Manual completo del sistema

NEXORA

Plataforma SaaS para auditar compras, controlar precios de proveedores y convertir datos dispersos en ahorro medible.

Que encontraras en este manual
Vision de negocio, arquitectura tecnica, puesta en marcha, guia de cada modulo, roles y permisos, IA y resiliencia, integraciones, planes, guion de venta, operacion y checklist de QA para llevar el sistema a produccion.

Version del documento: 2026-11-12
Destinatarios: fundadores, equipo comercial, soporte, implementadores y administradores.
Clasificacion: interno / uso comercial.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Propuesta de valor y segmentos
3. Arquitectura y stack tecnologico
4. Puesta en marcha y despliegue
5. Variables de entorno
6. Roles y permisos
7. Mapa de modulos
8. Modulo Inicio (Resumen del dia)
9. Modulo Inteligencia (Analitica, Oportunidades, Pronostico, Aprobacion)
10. Modulo Compras (Documentos, Precios, Excepciones, Aprobaciones, Proveedores, Catalogo)
11. Modulo Integraciones (ChileCompra, SII, ERP, Google, Backups)
12. Modulo Administracion y Plataforma
13. Flujos operativos clave
14. Inteligencia artificial y manejo de errores
15. Seguridad, auditoria y multi-tenant
16. Planes y precios
17. Guion de venta y objeciones
18. Operacion, monitoreo y soporte
19. QA y checklist de operatividad
20. Brechas conocidas y proximos pasos
21. Glosario

1. Resumen ejecutivo

NEXORA es una plataforma SaaS que recibe cotizaciones, facturas y listas de precios en PDF, Excel, CSV o imagenes, extrae la informacion con inteligencia artificial y la convierte en una base de precios normalizada y comparable. Sobre esa base detecta sobreprecios, alzas anomalas, unidades inconsistentes y totales que no cuadran, y entrega analitica ejecutiva, oportunidades de ahorro, pronostico de compras y aprobacion inteligente.

El problema que resuelve es concreto: las areas de compras trabajan con documentos heterogeneos, comparan precios a mano y descubren los sobreprecios meses despues. NEXORA automatiza la captura, normaliza unidades y precios, y pone la evidencia frente al decisor en el momento de comprar.

Resultados que persigue el cliente:

- Ahorro medible: detecta productos pagados por sobre su mediana historica y estima el ahorro potencial.
- Menos trabajo manual: extraccion automatica y normalizacion de unidades por documento.
- Control y trazabilidad: bandeja de excepciones, aprobaciones y auditoria de cada accion.
- Decisiones con datos: indice de precios, gasto mensual, tendencias y pronostico.
- Gobierno: roles, SSO, white-label, backups y retencion de auditoria.

> **Estado actual del producto**
> Modulos de valor agregado implementados (Analitica, Oportunidades, Pronostico y Aprobacion inteligente), asistente con IA y guias por modulo, correccion de cache del service worker y resiliencia ante errores transitorios del proveedor de IA. Pendiente: redeploy en Render y validacion de las consultas nuevas contra la base de datos.

2. Propuesta de valor y segmentos

NEXORA se posiciona como el control de precios de compra que se instala en semanas, no en meses, y que demuestra ahorro con datos. No reemplaza al ERP: se conecta y lo alimenta con informacion limpia y auditada.

Pilares de valor

- **Captura sin friccion:** el usuario sube el documento tal como lo recibe; la IA hace el resto.
- **Comparabilidad real:** normalizacion de unidades (litros, kilos, cajas) y precios unitarios.
- **Deteccion proactiva:** alzas sobre umbral, baja confianza de extraccion y totales inconsistentes.
- **Ahorro demostrable:** diferencia contra mediana historica y mejor precio registrado.
- **Operacion gobernada:** aprobaciones con roles, auditoria y reportes ejecutivos.

Segmentos objetivo

Segmento	Dolor principal	Como ayuda NEXORA
Distribuidores industriales	Multiples proveedores, unidades y listas de precios cambiantes.	Historico normalizado y oportunidades de ahorro por producto.
Constructoras y ferreterias	Compras dispersas y sobreprecios no detectados.	Alertas de alza y aprobacion con evidencia.
Retail B2B	Margen presionado por costo de mercaderia.	Catalogo con margen y comparacion contra mediana.
Pymes y areas de compras	Procesos manuales en planillas.	Extraccion automatica, excepciones y reportes ejecutivos.

Diferenciadores frente a alternativas: enfoque en documentos reales latinoamericanos, auditoria con intervencion humana (HITL), IA multi-proveedor y posibilidad de white-label para revender el servicio.

3. Arquitectura y stack tecnologico

La aplicacion es un monolito modular: backend FastAPI que sirve la API y el frontend compilado, base de datos PostgreSQL (Supabase) y almacenamiento de documentos. Se despliega como contenedor Docker en Render.

Capa	Tecnologia	Responsabilidad
Frontend	React + Vite	SPA con navegacion por modulos, graficos, tablas y asistente.
Backend	FastAPI + Pydantic	API REST, autenticacion, validacion, trabajos en segundo plano.
Base de datos	PostgreSQL / Supabase	Multi-tenant, documentos, items, excepciones, auditoria.
IA	Gemini / OpenAI / Anthropic	Extraccion estructurada con salida validada por esquema.
Archivos	Supabase Storage o disco local	Almacenamiento de documentos originales.
Despliegue	Docker + Render	Contenedor unico con healthcheck y auto-deploy.
PWA	Service worker	Cache de assets y soporte offline basico.

Estructura de carpetas relevante

Ruta	Contenido
src/main.py	Aplicacion FastAPI, SPAStaticFiles, cache headers y healthcheck.
src/api/routes/	Endpoints por dominio: auth, documents, items, insights, assistant, enterprise.
src/services/	Logica de negocio: documentos, auditoria, excepciones, asistente, billing.
src/db/repositories/	Consultas SQL y acceso a datos por entidad.
src/parsers/	Extractores, normalizacion de precios/unidades y proveedores LLM.
client/src/pages/	Paginas de cada modulo.
client/src/components/	Layout, tablas, graficos, guias y asistente.
database/migrations/	Migraciones SQL versionadas (002 a 008 aplicadas).
tests/ y e2e/	Pruebas de backend y Playwright (requieren entorno).

Modelo multi-tenant

Cada usuario pertenece a una organizacion. Todas las consultas relevantes filtran por organization_id, y los roles determinan que acciones puede ejecutar. El super administrador accede a una vista de plataforma para gestionar organizaciones y auditar.

4. Puesta en marcha y despliegue

Requisitos

- Python 3.12 y Node.js 20 o superior.
- PostgreSQL 15 o superior (o proyecto Supabase).
- Clave de al menos un proveedor de IA (Gemini, OpenAI o Anthropic).
- Docker para despliegue en Render o cualquier plataforma de contenedores.

Ejecucion local

1. Crear y activar el entorno virtual, e instalar dependencias:

py -3 -m venv .venv / .venv\Scripts\activate / pip install -r requirements.txt

2. Copiar .env.example a .env y completar las variables.

3. Aplicar migraciones en la base de datos (002 a 008).

4. Compilar el frontend: npm install y npm run build dentro de client.

5. Iniciar el backend: uvicorn src.main:app --reload --port 8000.

6. Verificar salud en http://localhost:8000/health.

Despliegue en Render

- Servicio web tipo Docker, healthcheck en /health y auto-deploy desde la rama main.
- Cargar las variables de entorno del servicio (base de datos, JWT, IA, storage, Stripe).
- Aplicar migraciones antes del primer arranque o desde el job de release.
- Tras desplegar, verificar healthcheck, login, carga de un documento y modulos de Inteligencia.
- Si hay usuarios con service worker antiguo, el nuevo SW fuerza recarga y purga caches.

> **Checklist minimo de arranque**
> Base de datos accesible, migraciones aplicadas, frontend compilado, proveedor de IA con cuota disponible, variables completas y healthcheck en verde.

5. Variables de entorno

Las variables se definen en .env para desarrollo y en el panel de Render para produccion. Nunca se versionan claves reales.

Variable	Proposito	Ejemplo / nota
DATABASE_URL	Conexion PostgreSQL.	postgresql://usuario:clave@host:5432/nexora
JWT_SECRET	Firma de tokens de sesion.	Cadena larga y aleatoria.
APP_ENV	Entorno de ejecucion.	development / production
CORS_ORIGINS	Origenes permitidos.	https://tu-dominio.com
LLM_PROVIDER	Proveedor principal de IA.	gemini / openai / anthropic
LLM_PROVIDER_ORDER	Orden de intento y fallback.	gemini,openai,anthropic
GEMINI_API_KEY	Credencial Gemini.	Obligatoria si se usa Gemini.
OPENAI_API_KEY	Credencial OpenAI.	Obligatoria si se usa OpenAI.
ANTHROPIC_API_KEY	Credencial Anthropic.	Obligatoria si se usa Anthropic.
SUPABASE_URL	Endpoint del proyecto Supabase.	https://xxx.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_KEY	Clave de servicio para storage.	Mantener en secreto.
STRIPE_SECRET_KEY	Cobros y suscripciones.	Modo test en desarrollo.
DEFAULT_PRICE_SPIKE_THRESHOLD_PCT	Umbral de alerta por alza.	10

6. Roles y permisos

Los roles separan operacion, aprobacion y administracion. El backend valida permisos en cada endpoint; el frontend oculta acciones no permitidas.

Rol	Puede hacer	Restricciones
owner	Todo, incluido equipo, planes, integraciones y white-label.	Puede transferir o eliminar la organizacion.
admin	Gestionar equipo, configuracion, integraciones y aprobaciones.	No elimina la organizacion.
analyst	Subir documentos, revisar excepciones, analizar y aprobar segun politica.	No gestiona equipo ni facturacion.
user	Subir documentos y operar sus propios registros.	No administra ni aprueba compras globales.
viewer / auditor	Consultar dashboards, precios y reportes.	No modifica datos.
super_admin	Vista de plataforma, organizaciones y auditoria global.	Fuera del tenant; uso interno.

7. Mapa de modulos

Seccion del menu	Modulos	Uso principal
Inicio	Resumen del dia	KPIs, carga rapida, alertas y documentos recientes.
Inteligencia	Analitica, Oportunidades, Pronostico, Aprobacion inteligente	Decisiones ejecutivas, ahorro y automatizacion.
Compras	Documentos, Precios auditados, Excepciones, Aprobaciones, Proveedores, Catalogo	Operacion diaria de compras y control.
Integraciones	ChileCompra / SII / ERP, Seguridad y marca, Backups	Conectividad, gobierno y continuidad.
Administracion	Equipo, Planes y precios, Configuracion, Mi perfil	Gestion de la organizacion y la cuenta.
Plataforma	Usuarios y auditoria	Solo super administrador.

Cada modulo incluye un boton de ayuda (?) en la barra superior con una guia de cuatro pasos, buenas practicas y enlaces a modulos relacionados.

8. Modulo Inicio (Resumen del dia)

Punto de partida del usuario. Concentra indicadores de compra, ahorro estimado, documentos pendientes y excepciones que requieren atencion.

Como operarlo

- Revisa los indicadores del mes: gasto, ahorro, documentos y excepciones.
- Sube un documento nuevo desde la tarjeta de carga si tienes permisos.
- Haz clic en una alerta para ir directo a la bandeja correspondiente.
- Usa los accesos rapidos para abrir precios, excepciones o aprobaciones.

Buenas practicas

Si no hay datos, carga la primera cotizacion para activar el analisis. El ahorro se calcula contra la mediana historica, por lo que requiere al menos dos registros comparables del mismo producto.

9. Modulo Inteligencia

Es el diferenciador de NEXORA: transforma el historico auditado en decisiones de compra. Se compone de cuatro vistas complementarias.

9.1 Analitica ejecutiva

Vista de direccion con indice de precios, gasto mensual, mayores alzas, ahorro estimado y estado de aprobaciones. Permite comparar periodos de 6 y 12 meses.

- Indice sobre 100 implica que los precios subieron respecto al inicio del periodo.
- Si el indice sube pero el gasto baja, probablemente cayo el volumen comprado.
- Usa las mayores alzas para priorizar negociaciones con proveedores.

9.2 Oportunidades de ahorro

Compara el precio actual contra la mediana historica y el mejor precio registrado. Muestra ranking de proveedores y ahorro potencial por producto.

- Ajusta la ventana de analisis (30 a 365 dias) y el sobreprecio minimo.
- Un sobreprecio superior al 30% justifica revision inmediata.
- Necesita al menos dos registros del producto en documentos distintos.

9.3 Pronostico de compras

Proyecta consumo y gasto del proximo periodo usando historial y tendencia reciente. Sirve para presupuestar y adelantar compras de productos al alza.

- Requiere al menos dos meses con datos.
- La tendencia compara los ultimos tres meses contra los tres anteriores.
- Usa la cantidad proyectada como referencia para ordenes de compra.

9.4 Aprobacion inteligente

Auto-aprueba items con confianza de extraccion alta y sin excepciones criticas; el resto permanece en revision manual. Cada decision queda auditada.

- Define la confianza minima (recomendado 90% al inicio).
- Selecciona items puntuales o aprueba todos los elegibles.
- Los items con alertas de severidad alta nunca se auto-aprueban.

10. Modulo Compras

10.1 Documentos

Corazon operativo. Recibe cotizaciones, facturas y listas de precios; la IA extrae proveedor, productos, cantidades, unidades y precios. Detecta duplicados por hash y permite re-procesar.

- Subir PDF, Excel, CSV o imagen desde la tarjeta de carga.
- Esperar el cambio de estado de En cola a Procesado.
- Abrir el detalle para revisar items, confianza y excepciones.
- Re-procesar si hubo un error transitorio del proveedor de IA.

10.2 Precios auditados

Historico normalizado de precios y unidades para comparar entre documentos y proveedores.

- Filtrar por proveedor, SKU, descripcion, estado o fechas.
- Revisar precio original, unidad base y precio normalizado.
- Identificar items auto-aprobados y pendientes.
- Exportar el listado para contabilidad o compras.

10.3 Excepciones

Bandeja de revision humana (HITL) con alzas de precio, baja confianza, unidades inconsistentes y totales que no cuadran.

- Revisar por severidad y antiguedad.
- Abrir la excepcion y analizar la evidencia.
- Resolver si el dato es correcto o requiere correccion.
- Convertir alzas aprobadas en ahorro capturado.

10.4 Aprobaciones

Gobierno de solicitudes de compra con monto, proveedor, prioridad y decisiones trazables.

- Crear solicitud con titulo, monto, moneda y prioridad.
- Asociar proveedor y notas o centro de costo.
- Aprobar o rechazar segun rol.
- Enviar al ERP o notificar por Slack.

10.5 Proveedores

Base de proveedores para asociar documentos, normalizar nombres y validar datos tributarios.

- Crear proveedor con nombre, RUT y email.
- Editar datos de contacto.
- Validar RUT en SII o buscar en ChileCompra.
- Relacionar documentos y precios para scorecards.

10.6 Catalogo de precios

Catalogo propio con costo, precio de venta y margen calculado.

- Crear item con SKU, nombre, unidad y precios.
- Verificar el margen calculado automaticamente.
- Buscar y activar o desactivar productos.
- Actualizar precios cuando cambien las condiciones.

11. Modulo Integraciones

Integracion	Funcion	Nota operativa
ChileCompra	Busqueda de precios de referencia y proveedores publicos.	Requiere nombre de producto o proveedor.
SII	Validacion de RUT y obtencion de facturas electronicas.	Validar formato antes de guardar proveedor.
ERP	Exportacion de proveedores y aprobaciones; importacion de facturas CSV.	Revisar mapeo de columnas del ERP.
Google Workspace	Guardar documentos en Drive e inicio de sesion con Google.	Requiere cuenta corporativa y permisos.
Backups	Respaldo de informacion de la organizacion.	El respaldo completo requiere pg_dump en el servidor.
Seguridad y marca	SSO, retencion de auditoria, white-label y alertas.	Requiere rol owner o admin.

Las integraciones se prueban con Sincronizar. Si un endpoint falla, revisar credenciales, URL y conectividad antes de escalar a soporte.

12. Modulo Administracion y Plataforma

12.1 Equipo

Invita usuarios por email y asigna roles. Revisa invitaciones pendientes y desactiva accesos cuando corresponda. Manten al menos dos administradores activos.

12.2 Planes y precios

Muestra el plan actual, consumo de documentos del periodo y comparativa de planes. Actualiza el plan cuando te acerques al limite mensual.

12.3 Configuracion

Define moneda por defecto, umbral de alza de precio y confianza minima de extraccion. Un umbral muy bajo genera demasiadas excepciones; la confianza recomendada es 0,75.

12.4 Mi perfil

Actualiza datos personales, contrasena y preferencias de la cuenta.

12.5 Usuarios y auditoria (Plataforma)

Vista de super administrador para buscar organizaciones y usuarios, revisar metricas globales y auditar acciones sensibles por organizacion.

13. Flujos operativos clave

Flujo de carga y extraccion

Usuario sube documento -> validacion de formato y cuota -> almacenamiento -> trabajo en segundo plano -> extraccion con IA -> normalizacion de unidades y precios -> deteccion de excepciones -> actualizacion de dashboard y precios auditados.

Flujo de auditoria y excepciones

Item extraido -> comparacion con historico -> si el alza supera el umbral o la confianza es baja se crea excepcion -> analista revisa evidencia -> resuelve o corrige -> el historico se actualiza y el ahorro se registra.

Flujo de aprobacion

Solicitud de compra -> seleccion de proveedor y monto -> aprobacion o rechazo segun rol -> registro de auditoria -> notificacion y, si corresponde, envio al ERP.

Flujo de inteligencia

Historico normalizado -> analitica, oportunidades y pronostico -> revision ejecutiva -> decision de negociacion o auto-aprobacion -> seguimiento del ahorro.

14. Inteligencia artificial y manejo de errores

La extraccion usa modelos con salida estructurada validada por Pydantic. El sistema soporta Gemini, OpenAI y Anthropic, con orden de intento configurable y fallback.

Resiliencia implementada

- Reintentos con backoff exponencial ante errores transitorios (503, 429, timeouts, saturacion).
- Deteccion de marcadores como UNAVAILABLE o high demand para reintentar sin intervencion.
- Mensaje accionable cuando el proveedor esta saturado, en lugar de un error tecnico crudo.
- Fallback entre proveedores segun LLM_PROVIDER_ORDER.
- Asistente con IA y respaldo en base de conocimiento local si no hay cuota o proveedor.

> **Error 503 del proveedor de IA**
> Significa saturacion temporal del proveedor, no un fallo de los datos del cliente. El sistema reintenta automaticamente y luego informa que se puede reintentar en unos minutos o cambiar de proveedor. No es necesario volver a subir el documento.

15. Seguridad, auditoria y multi-tenant

- Autenticacion con tokens de sesion y cookies; validacion de permisos por rol en backend.
- Aislamiento por organization_id en consultas y almacenamiento.
- Auditoria de acciones sensibles: aprobaciones, auto-aprobaciones, cambios de configuracion.
- SSO opcional con restriccion por dominio corporativo.
- Retencion de auditoria configurable y backups periodicos.
- Cifrado en transito (HTTPS) y cuidado de claves en variables de entorno, nunca en el repositorio.

Recomendacion: revisar permisos de base de datos, rotar claves periodicamente y limitar el acceso al panel de plataforma a personal interno.

16. Planes y precios

Plan	Precio mensual	Documentos	Incluye
Free	USD 0	25	Auditoria de precios, dashboard mensual, exportaciones basicas.
Pro	USD 49	500	Equipo con roles, alertas de cuota, PDF y Excel, historial 6 meses.
Enterprise	USD 199	Ilimitados	Multi-tenant, auditoria avanzada, exportaciones masivas, gestion centralizada.

Los precios y limites se cargan desde la tabla plans y pueden ajustarse por contrato. La facturacion se integra con Stripe cuando esta configurado.

> **Estrategia comercial sugerida**
> Entrar con Free o piloto pagado de 30 dias, demostrar ahorro con dos o tres documentos reales y escalar a Pro. Enterprise para multi-sucursal, white-label y SSO.

17. Guion de venta y objeciones

Estructura de una demo (20 minutos)

- Problema: documentos dispersos y sobreprecios detectados tarde.
- Carga en vivo de una cotizacion real y extraccion automatica.
- Revision de precios normalizados y una excepcion de alza.
- Analitica ejecutiva y oportunidades de ahorro con monto estimado.
- Aprobacion inteligente y trazabilidad.
- Cierre: piloto con documentos del cliente y medicion de ahorro.

Objeciones frecuentes

Objecion	Respuesta
Ya tenemos ERP.	NEXORA no reemplaza el ERP: limpia y audita la informacion de compras antes de cargarla.
Es mucho trabajo implementar.	La carga es la misma que ya hacen; la extraccion y normalizacion son automaticas.
No confio en la IA.	Hay revision humana, confianza por item y auditoria; la IA propone, el equipo decide.
Es caro.	El plan se paga con un solo sobreprecio evitado; el ROI se mide con el ahorro detectado.
Nuestros documentos son distintos.	Soportamos PDF, Excel, CSV e imagenes, con normalizacion de unidades.

18. Operacion, monitoreo y soporte

- Healthcheck: GET /health debe responder correctamente tras cada despliegue.
- Logs del contenedor: revisar errores de extraccion, base de datos y proveedores de IA.
- Documentos atascados: usar re-procesar; si persiste, revisar cola y cuota.
- Errores 503 de IA: esperar reintentos automaticos y luego reintentar mas tarde.
- Service worker: si un usuario ve una version antigua, el nuevo SW purga caches y recarga.
- Backups: verificar que pg_dump exista en el servidor o usar exportaciones alternativas.
- Facturacion: revisar consumo de documentos y estado de suscripcion en Administracion.

Runbook rapido

Sintoma	Revision	Accion
Pantalla en blanco o error MIME	Service worker y /index.html	Confirmar SW v3 y recargar; purgar cache.
500 en Inteligencia	Logs SQL y percentile_cont	Verificar cast a double precision y datos.
503 al procesar	Proveedor de IA	Esperar reintentos o cambiar LLM_PROVIDER_ORDER.
Documento en cola	Worker y cuota	Re-procesar o revisar limite del plan.
No aparecen oportunidades	Historial insuficiente	Cargar mas documentos comparables.

19. QA y checklist de operatividad

Estado verificado durante esta iteracion. La compilacion de backend, el lint y las 92 pruebas unitarias pasaron; las consultas nuevas no se pudieron ejecutar contra PostgreSQL real porque el entorno local no tiene DATABASE_URL, por lo que su validacion es estatica.

Area	Verificacion	Estado
Backend	Compilacion py_compile de modulos tocados	OK
Lint	ruff en archivos modificados	OK
Pruebas	pytest: 92 pruebas unitarias	OK
Frontend	npm run build (476 modulos)	OK
Service worker	Network-first, sin cache de index, fallback Response	OK
Insights	Cast de percentile_cont y endpoints registrados	OK estatico
LLM	Reintentos y mensajes ante 503	OK
Asistente	Endpoint y fallback a base de conocimiento	OK
Guias	Ayuda contextual en todos los modulos	OK
PDF	Manual generado en la raiz	OK
Base de datos	Consultas nuevas contra PostgreSQL real	Pendiente
E2E	Suite Playwright en entorno desplegado	Pendiente

20. Brechas conocidas y proximos pasos

- **Validacion en base real:** ejecutar /api/insights/overview, opportunities, forecast, analytics y approvals contra Supabase para confirmar resultados.
- **Redeploy:** publicar el service worker v3 y los modulos nuevos en Render.
- **Pruebas automatizadas:** los 92 tests actuales pasan; ampliar la suite con pruebas de insights y assistant.
- **E2E:** correr Playwright contra el entorno desplegado para login, carga y navegacion.
- **Cuota de IA:** monitorear errores 503 y evaluar un segundo proveedor configurado.
- **Rate limiting:** proteger /api/assistant/chat si se expone a muchos usuarios.
- **Backups:** confirmar pg_dump en el contenedor o definir exportacion administrada.
- **Observabilidad:** alertas sobre healthcheck, errores 5xx y latencia de extraccion.

> **Definicion de 100% operativo**
> Todos los modulos responden sin errores 5xx, la extraccion funciona con al menos un proveedor de IA, la carga y aprobacion son trazables, el manual y las guias estan disponibles, y existe monitoreo y respaldo verificados.

21. Glosario

Termino	Definicion
HITL	Human in the loop: revision humana de casos dudosos.
Item	Producto extraido de un documento con cantidad, unidad y precio.
Precio normalizado	Precio unitario llevado a una unidad base comparable.
Mediana historica	Valor central del historico de precios de un producto.
Oportunidad	Producto cuyo precio actual supera su referencia historica.
Excepcion	Hallazgo que requiere revision: alza, baja confianza o inconsistencia.
Auto-aprobacion	Aprobacion automatica de items elegibles por confianza y ausencia de alertas.
Scorecard	Ficha comparativa del desempeno de un proveedor.
White-label	Personalizacion de marca para revender la plataforma.
Service worker	Componente del navegador que gestiona cache y modo offline.

NEXORA - Auditoria inteligente de compras y precios B2B
Documento generado para uso interno y comercial.